

BÀI

04

VECTƠ TRONG MẶT PHẪNG TOẠ ĐỘ

A

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1 Toạ độ vector

Với mỗi vector $\vec{u}$ trên mặt phẳng Oxy , có duy nhất cặp số $(x_0; y_0)$ sao cho $\vec{u} = x_0\vec{i} + y_0\vec{j}$. Ta nói vector $\vec{u}$ có toạ độ $(x_0; y_0)$ và nếu $\vec{u} = (x_0; y_0)$ hay $\vec{u}(x_0; y_0)$. Các số $x_0; y_0$ tương ứng được gọi là hoành độ, tung độ của $\vec{u}$.

Nhận xét: Hai vector bằng nhau khi và chỉ khi chúng có cùng toạ độ.

$$\text{Hai vector } \vec{u}(x; y) = \vec{u}'(x'; y') \Leftrightarrow \begin{cases} x = x' \\ y = y' \end{cases}$$

2 Biểu thức toạ độ của các phép toán vector

Cho hai vector $\vec{u} = (x; y)$ và $\vec{v} = (x'; y')$. Khi đó ta có:

$$\bullet \vec{u} + \vec{v} = (x + x'; y + y') \quad \bullet \vec{u} - \vec{v} = (x - x'; y - y') \quad \bullet k\vec{u} = (kx; ky) \text{ với } k \in \mathbb{R}$$

Nhận xét: Vector $\vec{v} = (x'; y')$ cùng phương với vector $\vec{u} = (x; y) \neq \vec{0}$ khi và chỉ khi tồn tại số k sao cho $x' = kx, y' = ky$ (hay là $\frac{x'}{x} = \frac{y'}{y}$ nếu $xy \neq 0$).

Nếu điểm M có toạ độ $(x; y)$ thì vector $\overrightarrow{OM}$ có toạ độ $(x; y)$ và có độ dài $|\overrightarrow{OM}| = \sqrt{x^2 + y^2}$

Nhận xét: Với $\vec{u} = (x; y)$ ta lấy điểm $M(x; y)$ thì $\vec{u} = \overrightarrow{OM}$. Do đó $|\vec{u}| = |\overrightarrow{OM}| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Chẳng hạn, vector $\vec{u} = (2; -1)$ có độ dài là $|\vec{u}| = \sqrt{2^2 + (-1)^2} = \sqrt{5}$.

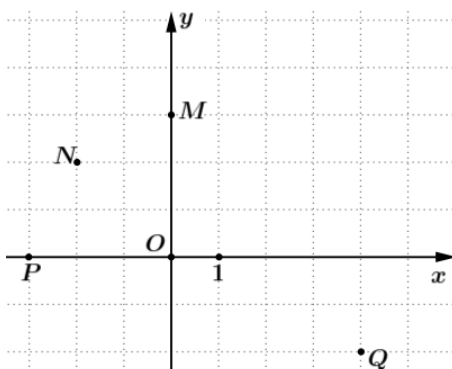
Với hai điểm $M(x; y)$ và $N(x'; y')$ thì $\overrightarrow{MN} = (x' - x; y' - y)$ và khoảng cách giữa hai điểm M, N là $MN = |\overrightarrow{MN}| = \sqrt{(x' - x)^2 + (y' - y)^2}$.

Chú ý:

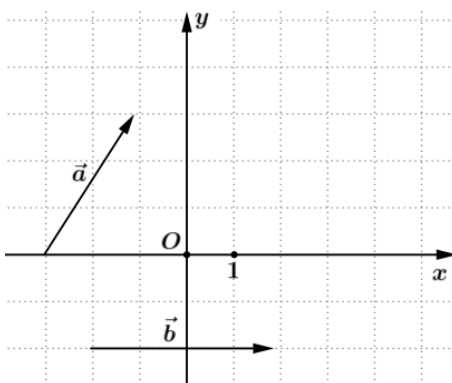
- Trung điểm M của đoạn thẳng AB có toạ độ là $\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right)$.
- Trọng tâm G của tam giác ABC có toạ độ là $\left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}; \frac{y_A + y_B + y_C}{3}\right)$

**B** PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN**Dạng 1: Tọa độ của điểm và tọa độ của vectơ****Phương pháp:** Sử dụng lý thuyết đã được nêu để giải quyết các vấn đề yêu cầu**BÀI TẬP TỰ LUẬN**

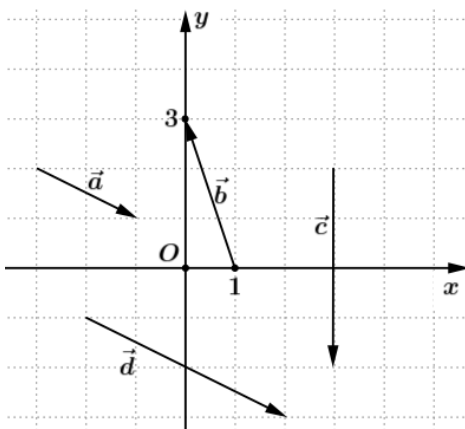
Bài tập 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho các điểm M, N, P, Q như hình vẽ. Tìm tọa độ của các vectơ $\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{ON}, \overrightarrow{OP}, \overrightarrow{OQ}$.



Bài tập 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy . Tìm tọa độ các vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ dưới hình vẽ.



Bài tập 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , tìm tọa độ các vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$ dưới hình vẽ.



Bài tập 4: Thực hiện các yêu cầu sau đây:

- Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho vectơ $\vec{a} = (3; -7)$. Hãy biểu diễn vectơ $\vec{a}$ qua hai vectơ $\vec{i}$ và $\vec{j}$.
- Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm $A(-2; 5)$. Hãy biểu diễn vectơ $\overrightarrow{OA}$ qua hai vectơ $\vec{i}$ và $\vec{j}$.



- c) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm $B(1; \sqrt{2})$. Hãy biểu diễn vector $\overrightarrow{OB}$ qua hai vector $\vec{i}$ và $\vec{j}$.
- d) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho vector $\vec{u} = (a+1; b-2)$ và vector $\vec{v} = (-3; 3)$. Hãy tìm a và b để vector $\vec{u}$ bằng vector $\vec{v}$.
- e) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho vector $\vec{u} = (a-2; b+2)$ và vector $\vec{v} = 2\vec{i} - 3\vec{j}$. Hãy tìm a và b để vector $\vec{u}$ bằng vector $\vec{v}$.

Bài tập 5: Thực hiện các yêu cầu sau đây:

- a) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho vector $\vec{u} = (2a-1; 4)$ và vector $\vec{v} = (-1; -2b-2)$. Hãy tìm a và b để vector $\vec{u}$ bằng vector $\vec{v}$.
- b) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho vector $\vec{u} = (a-2; b+2)$ và vector $\vec{v} = (2a+2; -b+4)$. Hãy tìm a và b để vector $\vec{u}$ bằng vector $\vec{v}$.
- c) Trong hệ tọa độ Oxy , cho $A(5; 2)$, $B(10; 8)$. Tìm tọa độ của vector $\overrightarrow{AB}$?
- d) Trong hệ tọa độ Oxy , cho ba điểm $A(1; 3)$, $B(-1; 2)$, $C(-2; 1)$. Tìm tọa độ của vector $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$?
- e) Trong hệ tọa độ Oxy , cho ba điểm $A(2; 1)$, $B(0; -3)$, $C(3; 1)$. Tìm tọa độ điểm D để $ABCD$ là hình bình hành.



BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho vector $\vec{a} = -2\vec{j}$. Khi đó tọa độ vector $\vec{a}$ là

- A. $\vec{a} = (-2; 0)$. B. $\vec{a} = (0; -2)$. C. $\vec{a} = (-2; -2)$. D. $\vec{a} = (2; 0)$.

Câu 2: Cho $\vec{a} = (x - 4; 3)$, $\vec{b} = (-2; y + 1)$. Giá trị của x và y để $\vec{a} = \vec{b}$ là

- A. $x = 6; y = 2$. B. $x = 2; y = -2$. C. $x = -2; y = 2$. D. $x = 2; y = 2$.

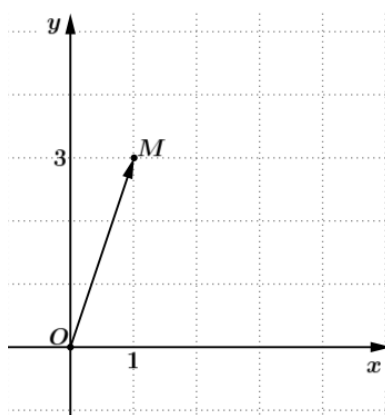
Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho vector $\overrightarrow{OM} = \vec{i} - 2\vec{j}$. Khi đó tọa độ của điểm M là

- A. $M(1; -2)$. B. $M(1; 2)$. C. $M(0; -2)$. D. $M(-1; 2)$.

Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho các điểm $A(1; 2)$; $B(-1; 0)$; $C(2; 0)$. Tìm tọa độ của điểm D để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

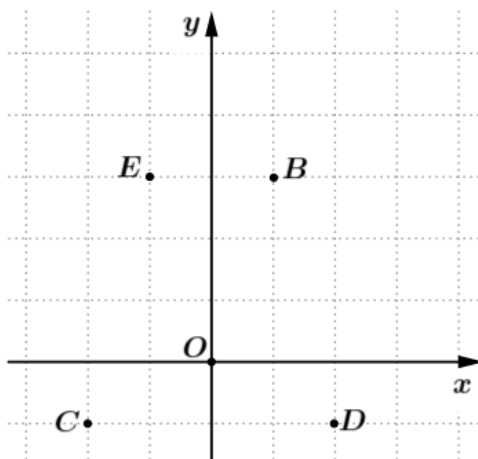
- A. $D(4; 2)$. B. $D(0; 2)$. C. $D(0; -2)$. D. $M(1; 2)$.

Câu 5: Cho điểm M trong hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ. Tọa độ điểm M là



- A. $(-1; 2)$. B. $(1; 3)$. C. $(1; -3)$. D. $(3; 1)$.

Câu 6: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho các điểm B, C, D, E như hình vẽ. Điểm nào sau đây có tọa độ $(-1; 2)$?

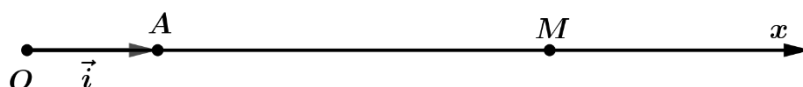


- A. B. B. C. C. D. D. E.



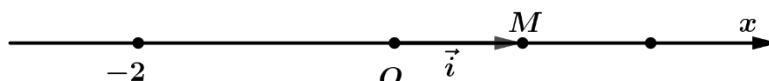
Câu 7: Trên trục số Ox , gọi A là điểm biểu diễn số 1 và đặt $\overrightarrow{OA} = \vec{i}$. Gọi M là điểm biểu diễn số 4. Biểu thị vector $\overrightarrow{OM}$ theo vec tơ $\vec{i}$ ta được

- A. $\overrightarrow{OM} = 3\vec{i}$ B. $\overrightarrow{OM} = 5\vec{i}$ C. $\overrightarrow{OM} = \frac{5}{2}\vec{i}$ D. $\overrightarrow{OM} = 4\vec{i}$.

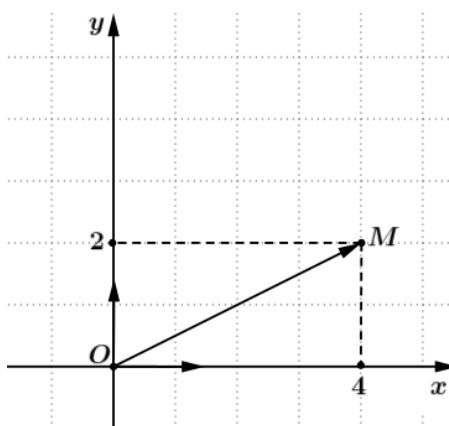


Câu 8: Trên trục số Ox , gọi A là điểm biểu diễn số 1 và đặt $\overrightarrow{OA} = \vec{i}$. Gọi N là điểm biểu diễn số -2 . Biểu thị vec tơ $\overrightarrow{ON}$ theo vec tơ $\vec{i}$ ta được

- A. $\overrightarrow{ON} = 2\vec{i}$ B. $\overrightarrow{ON} = -\vec{i}$ C. $\overrightarrow{ON} = -2\vec{i}$ D. $\overrightarrow{ON} = -3\vec{i}$.

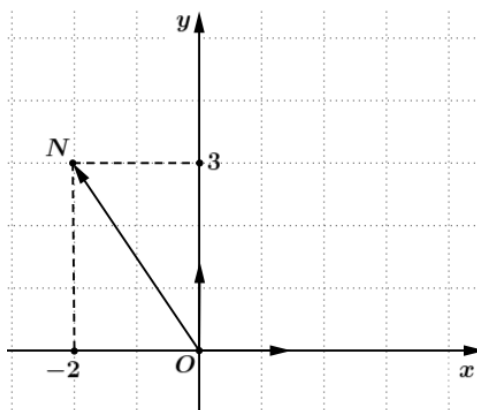


Câu 9: Biểu thị vec tơ $\overrightarrow{OM}$ (hình vẽ) theo các vec tơ $\vec{i}; \vec{j}$ ta được:



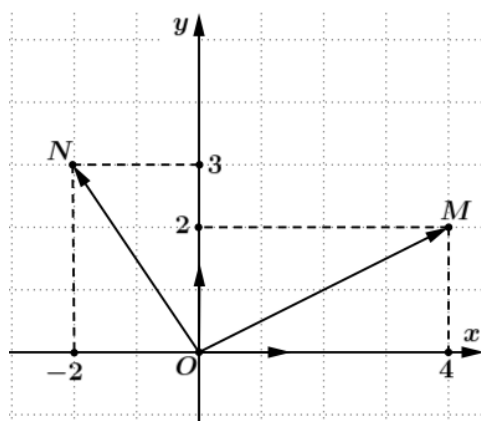
- A. $\overrightarrow{OM} = 4\vec{i} - 2\vec{j}$ B. $\overrightarrow{OM} = -4\vec{i} + 2\vec{j}$ C. $\overrightarrow{OM} = 4\vec{i} + 2\vec{j}$ D. $\overrightarrow{OM} = -4\vec{i} - 2\vec{j}$.

Câu 10: Biểu thị vec tơ $\overrightarrow{ON}$ (hình vẽ) theo các vec tơ $\vec{i}; \vec{j}$ ta được:



- A. $\overrightarrow{ON} = 3\vec{i} - 2\vec{j}$ B. $\overrightarrow{ON} = -2\vec{i} - 3\vec{j}$ C. $\overrightarrow{ON} = -2\vec{i} + 3\vec{j}$ D. $\overrightarrow{ON} = 2\vec{i} - 3\vec{j}$.

Câu 11: Biểu thị vec tơ $\overrightarrow{MN}$ (hình vẽ) theo các vec tơ $\vec{i}; \vec{j}$ ta được:



- A. $\overrightarrow{MN} = -6\vec{i} + 5\vec{j}$. B. $\overrightarrow{MN} = -\vec{i} + 5\vec{j}$. C. $\overrightarrow{MN} = -6\vec{i} + \vec{j}$. D. $\overrightarrow{MN} = -6\vec{i} - 5\vec{j}$.

Câu 12: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , biết $\vec{u} = -2\vec{i} + 6\vec{j}$. Tọa độ của vector $\vec{u}$ là

- A. $(6; -2)$. B. $(-2; 6)$. C. $(-6; 2)$. D. $(2; -6)$.

Câu 13: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , vector cùng phương với $\vec{u} = \left(-\frac{5}{3}; 1\right)$ là

- A. $\vec{v}_1 = (-5; 2)$. B. $\vec{v}_2 = \left(\frac{5}{3}; 1\right)$. C. $\vec{v}_3 = \left(-1; \frac{5}{3}\right)$. D. $\vec{v}_4 = (10; -6)$.

Câu 14: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , biết $\vec{u} = 7\vec{i} - 2\vec{j}$. Độ dài của vector $\vec{u}$ là

- A. $\sqrt{53}$. B. $3\sqrt{5}$. C. $\sqrt{5}$. D. 3.

Câu 15: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho 4 điểm $A(3; 0), B(4; -3), C(8; -1), D(-2; 1)$. Ba điểm nào trong bốn điểm đã cho thẳng hàng ?

- A. B, C, D. B. A, B, C. C. A, B, D. D. A, C, D.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho $\vec{a} = -\vec{i} + 3\vec{j}, \vec{b} = \vec{i} + 2\vec{j}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) $\vec{a} = (-1; 3)$
b) $\vec{b} = (1; 2)$
c) $\vec{a} + \vec{b} = (1; 5)$
d) $\vec{a} - \vec{b} = (2; 1)$

Câu 2: Cho $\vec{a} = 3\vec{i} + \vec{j}, \vec{b} = -2\vec{j}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) $\vec{a} = (-3; 1)$
b) $\vec{b} = (0; -2)$
c) $\vec{a} + \vec{b} = (3; 1)$
d) $\vec{a} - \vec{b} = (3; -3)$

Câu 3: Cho $\vec{a} = 3\vec{i} + 2\vec{j}, \vec{b} = \vec{i} - \vec{j}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) $\vec{a} = (3; -2)$



b) $\vec{b} = (-1; 1)$

c) $2\vec{a} + 3\vec{b} = (9; 1)$

d) $\vec{a} - 2\vec{b} = (1; 4)$

Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho các vector $\vec{a} = (2; -2)$, $\vec{b} = (4; 1)$ và $\vec{c} = (0; -1)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $2\vec{a} - \vec{b} - 3\vec{c} = (0; -2)$

b) Vector $\vec{e} = (1; -1)$ cùng phương, cùng hướng với vector $\vec{a}$ c) Vector $\vec{f} = \left(-1; -\frac{1}{4}\right)$ cùng phương, cùng hướng với vector $\vec{b}$

d) $\vec{a} = \frac{1}{2}\vec{b} + \frac{5}{2}\vec{c}$

Câu 5: Cho các vector $\vec{a} = 2\vec{i} + 3\vec{j}$, $\vec{b} = \frac{1}{3}\vec{i} - 5\vec{j}$, $\vec{c} = 3\vec{i}$, $\vec{d} = -2\vec{j}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\vec{a} = (2; 3)$

b) $\vec{b} = \left(\frac{1}{3}; 5\right)$

c) $\vec{c} = (0; 3)$

d) $\vec{d} = (0; -2)$

Câu 6: Cho các vector $\vec{a} = \vec{i} - 3\vec{j}$, $\vec{b} = \frac{1}{2}\vec{i} + \vec{j}$, $\vec{c} = -\vec{i} + \frac{3}{2}\vec{j}$, $\vec{d} = -4\vec{j}$, $\vec{e} = 3\vec{i}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\vec{a} = (1; -3)$

b) $\vec{b} = \left(\frac{1}{2}; 1\right)$

c) $\vec{c} = \left(1; \frac{3}{2}\right)$

d) $\vec{d} = (0; -4)$, $\vec{e} = (3; 0)$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Cho $\vec{u} = 2\vec{i} - \vec{j}$ và $\vec{v} = \vec{i} + x\vec{j}$. Xác định x sao cho $\vec{u}$ và $\vec{v}$ cùng phương.

Câu 2: Cho $\vec{a} = (-5; 0)$, $\vec{b} = (4; x)$. Tìm x để hai vector $\vec{a}$, $\vec{b}$ cùng phương.

Câu 3: Cho $\vec{a} = (x; 2)$, $\vec{b} = (-5; 1)$, $\vec{c} = (x; 7)$. Tìm x biết $\vec{c} = 2\vec{a} + 3\vec{b}$.

Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho các vector $\vec{a} = (2; -1)$, $\vec{b} = (1; 1)$ và $\vec{d} = (2m + 2; 1 - m^2)$. Tìm m dương biết rằng $\vec{d}$ cùng phương với $\vec{a}$.

Câu 5: Cho $A(2; -4)$; $B(6; 0)$; $C(m; 4)$. Xác định m để ba điểm A, B, C thẳng hàng.



Câu 6: Sự chuyển động của một tàu thủy được thể hiện trên một mặt phẳng tọa độ như sau: Tàu khởi hành từ vị trí $A(1;2)$ chuyển động thẳng đều với vận tốc (tính theo giờ) được biểu thị bởi vector $\vec{v} = (3;4)$. Xác định vị trí của tàu (trên mặt phẳng tọa độ) tại thời điểm sau khi khởi hành 1,5 giờ.

-----HẾT-----

